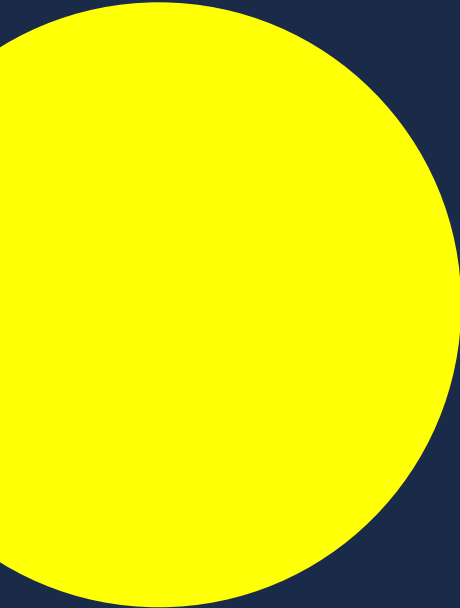
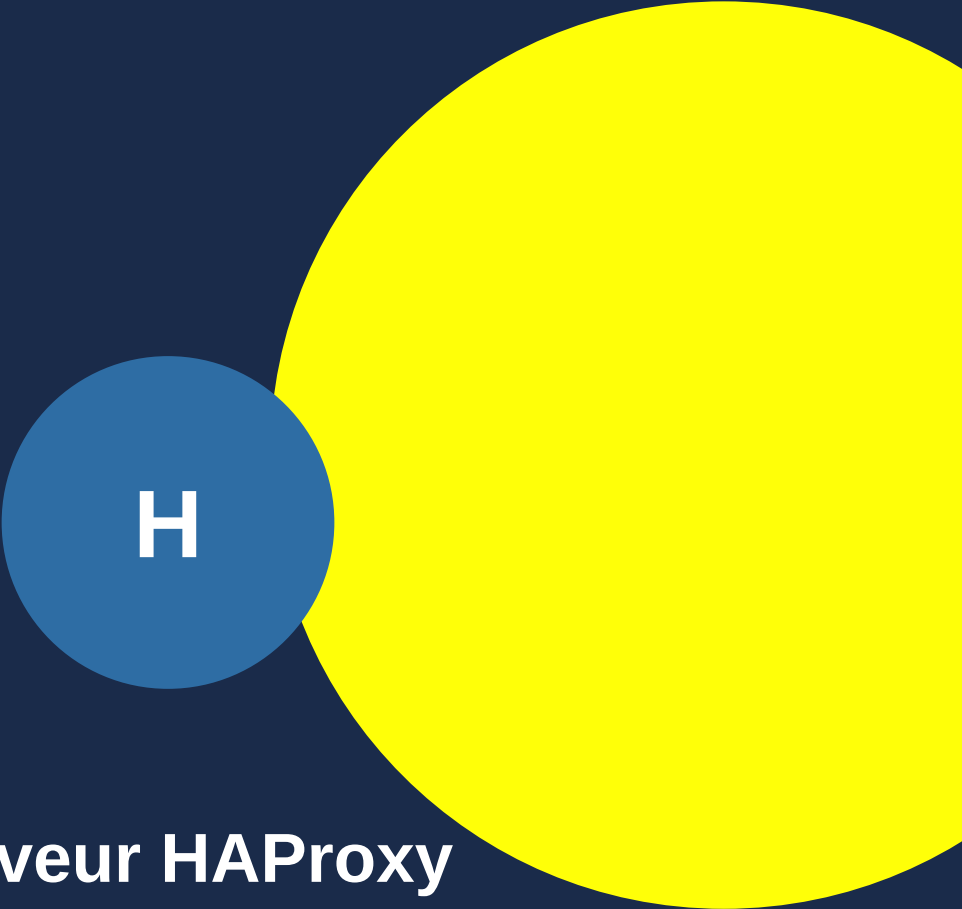




H

Serveur HAProxy

Répartition de charge HTTP/HTTPS sur Debian 12

HAProxy

Load Balancer

SSL/TLS

Debian 12

1. Qu'est-ce que HAProxy ?

HAProxy (High Availability Proxy) est un logiciel libre de répartition de charge et de haute disponibilité. Il reçoit les requêtes HTTP/HTTPS des clients et les distribue entre plusieurs serveurs backend, en s'assurant que la charge est équilibrée et qu'un serveur en panne est automatiquement exclu.

Dans notre infra LMStreetRider, HAProxy écoute sur les ports 80 et 443, redirige le HTTP vers HTTPS et distribue le trafic HTTPS entre deux serveurs web en mode round-robin.

i

Environnement : Debian 12, IP LAN 10.7.255.20, IP WAN 10.7.250.20. HAProxy version 2.6.x LTS.

2. Installation de HAProxy

HAProxy est disponible directement dans les dépôts Debian. Pour avoir la version LTS la plus récente, on peut aussi utiliser le dépôt officiel HAProxy.

1 Installation depuis les dépôts Debian

```
1 sudo apt update && sudo apt upgrade -y
2 sudo apt install haproxy -y
3
4 # Vérifier la version installée
5 haproxy -v
6
7 # Vérifier que le service tourne
8 sudo systemctl status haproxy
```

2 Préparer le répertoire des certificats SSL

```
1 # Créer le dossier pour les certificats
2 sudo mkdir -p /etc/haproxy/certs
3
4 # Option 1 : Certificat auto-signé (pour tests/lab)
5 sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
6   -keyout /etc/haproxy/certs/lmsr.key \
7   -out /etc/haproxy/certs/lmsr.crt \
8   -subj '/CN=lmsretrider.local'
9
10 # HAProxy a besoin d'un fichier .pem (cert + clé concaténés)
11 sudo cat /etc/haproxy/certs/lmsr.crt /etc/haproxy/certs/lmsr.key \
12   > /etc/haproxy/certs/lmsr.pem
13 sudo chmod 600 /etc/haproxy/certs/lmsr.pem
```

3. Configuration complète de HAProxy

Le fichier de configuration est divisé en 4 sections : **global** (paramètres globaux), **defaults** (valeurs par défaut), **frontend** (points d'entrée) et **backend** (serveurs cibles).

```
1 sudo nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

```
1 #-----
2 # HAProxy Configuration - LMStreetRider
3 # /etc/haproxy/haproxy.cfg
4 #-----
5
6 global
7     log /dev/log local0
8     log /dev/log local1 notice
9     chroot /var/lib/haproxy
10    stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin expose-fd listeners
11    stats timeout 30s
12    user haproxy
13    group haproxy
14    daemon
15    maxconn 4096
16
17 defaults
18     log        global
19     mode       http
20     option     httplog
21     option     dontlognull
22     timeout    connect 5s
23     timeout    client  30s
24     timeout    server  30s
25     errorfile  400 /etc/haproxy/errors/400.http
26     errorfile  503 /etc/haproxy/errors/503.http
27
28 # Frontend HTTP - Redirection vers HTTPS
29 frontend http_front
30     bind *:80
31     redirect scheme https code 301 if ![ ssl_fc ]
32
33 # Frontend HTTPS - Terminaison TLS
34 frontend https_front
```

```
1 bind *:443 ssl crt /etc/haproxy/certs/lmsr.pem
2 option forwardfor
3 http-request set-header X-Forwarded-Proto https
4 default_backend web_servers
5
6 # Backend — Serveurs web
7 backend web_servers
8     balance roundrobin
9     option httpchk GET /
10    http-check expect status 200
11    server web1 192.168.10.5:8080 check rise 2 fall 3 inter 2s
12    server web2 192.168.20.5:8080 check rise 2 fall 3 inter 2s
13
14 # Interface de statistiques
15 listen stats
16     bind *:8404
17     stats enable
18     stats uri /stats
19     stats realm HAProxy\ Statistics
20     stats auth admin:lmsr2024
21     stats refresh 10s
22     stats show-legends
23     stats show-node
```

4. Vérification et démarrage

1 Valider la configuration avant de redémarrer

C'est une bonne habitude de toujours valider la config avant de l'appliquer. Une erreur de syntaxe peut crasher le service.

```
1 # Vérifier la syntaxe du fichier de config
2 sudo haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg
3
4 # Si tout est OK, tu dois voir :
5 # Configuration file is valid
```

2 Redémarrer et activer HAProxy

```
1 sudo systemctl restart haproxy
2 sudo systemctl enable haproxy
3 sudo systemctl status haproxy
4
5 # Vérifier que HAProxy écoute sur les bons ports
6 sudo ss -tlnp | grep haproxy
```



L'interface de stats est accessible sur `http://10.7.255.20:8404/stats` (login : admin / lmsr2024). C'est très pratique pour voir en temps réel l'état des backends.

5. Comprendre le health-check

Le paramètre **check rise 2 fall 3 inter 2s** signifie :

- **inter 2s** : HAProxy sonde le backend toutes les 2 secondes
- **rise 2** : le backend est considéré UP après 2 réponses positives consécutives
- **fall 3** : le backend est marqué DOWN après 3 échecs consécutifs

Quand un backend passe DOWN, HAProxy redirige automatiquement tout le trafic vers l'autre serveur. C'est le principe de la haute disponibilité.

6. Commandes utiles

```
1  # Voir les connexions actives via le socket HAProxy
2  echo 'show info' | sudo socat stdio /run/haproxy/admin.sock
3
4  # Désactiver manuellement un backend (maintenance)
5  echo 'disable server web_servers/web1' | sudo socat stdio /run/haproxy/admin.sock
6
7  # Réactiver un backend
8  echo 'enable server web_servers/web1' | sudo socat stdio /run/haproxy/admin.sock
9
10 # Suivre les logs
11 sudo tail -f /var/log/haproxy.log
12
13 # Voir les statistiques en ligne de commande
14 echo 'show stat' | sudo socat stdio /run/haproxy/admin.sock | cut -d',' -f1,2,18
```

7. Tableau récapitulatif

IP LAN	10.7.255.20 (VLAN 18)
Port HTTP	80 → redirection 301 HTTPS
Port HTTPS	443 (terminaison TLS)
Algorithme	roundrobin
Health-check	inter 2s, rise 2, fall 3
Stats URL	http://10.7.255.20:8404/stats
Stats login	admin / lmsr2024
Config	/etc/haproxy/haproxy.cfg